

فایل شماره 05 — تست و اعتبارسنجی

GlassGarden — Test & Validation Document

نام پروژه: GlassGarden

نوع پروژه: تراریوم هوشمند رومیزی

نسخه پروژه: Prototype V1

نسخه سند: 0.1

وضعیت: در حال تست و توسعه

آخرین بهروزرسانی: 2026-08-08

1. هدف این سند

این سند مرجع اصلی تست، عیب‌یابی و اعتبارسنجی پروژه GlassGarden است.

هدف آن این است که مشخص شود:

- هر بخش درست کار می‌کند یا خیر.
- سخت‌افزار سالم است یا خیر.
- نرم‌افزار رفتار صحیح دارد یا خیر.
- ارتباط بین بخش‌ها درست است یا خیر.
- محصول در شرایط واقعی پایدار است یا خیر.
- قبل از رفتن به مرحله بعد چه مشکلاتی باید برطرف شوند.

این سند باید در طول پروژه به‌صورت مداوم تکمیل شود.

2. معرفی کل پروژه

GlassGarden یک تراریوم هوشمند رومیزی است که از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

GlassGarden

- |
- مدیریت پروژه-00
- سازه-01
- فضای داخلی-02
- الکترونیک-03
- نرم‌افزار-04
- تست و اعتبارسنجی-05

محصول شامل:

- سازه چوبی
- محفظه شیشه‌ای

- کانال انتقال مه
- مخزن آب
- آبشار
- مه ساز
- فن
- پمپ
- نورپردازی
- سنسورها
- ESP32
- سیستم کنترل نرم افزاری

است.

3. هدف نهایی تست

قبل از تأیید نسخه نهایی باید ثابت شود که:

1. سازه پایدار است.
2. آب بندی مناسب است.
3. سیستم آب نشتی ندارد.
4. مه به درستی منتقل می شود.
5. فن عملکرد صحیح دارد.
6. پمپ عملکرد صحیح دارد.
7. نور عملکرد صحیح دارد.
8. ESP32 پایدار است.
9. سنسورها مقدار منطقی ارائه می کنند.
10. MOSFET ها صحیح کار می کنند.
11. نرم افزار خروجی ها را درست کنترل می کند.
12. اتوماسیون صحیح عمل می کند.
13. سیستم در کارکرد طولانی پایدار است.
14. دمای قطعات در محدوده قابل قبول است.

4. قوانین اصلی تست

قانون 1

هر تجهیز ابتدا به صورت مستقل تست شود.

قانون 2

تا زمانی که سلامت یک مرحله تأیید نشده، مرحله بعد شروع نشود.

قانون 3

در صورت مشاهده رفتار غیرعادی، برق سیستم قطع و علت بررسی شود.

قانون 4

هیچ نتیجه‌ای بدون ثبت اندازه‌گیری معتبر تأیید نمی‌شود.

قانون 5

در تست‌های اولیه، بارهای قدرت تا حد امکان از ESP32 جدا باشند.

5. ترتیب کلی تست

تغذیه
↓
ESP32
↓
GPIO
↓
MOSFET
↓
LED
↓
Fan
↓
Pump
↓
Fogger
↓
Sensors
↓
Wi-Fi
↓
Blynk
↓
Automation
↓
سیستم کامل
↓
تست طولانی مدت

6. تست شماره T-001

بررسی تغذیه

هدف

اطمینان از اینکه ولتاژهای مورد نیاز سیستم صحیح هستند.

تجهیزات

- مولتی متر
- منبع تغذیه
- ESP32

روش

1. منبع تغذیه را بدون اتصال بار روشن کنید.
2. ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.
3. ولتاژ ورودی ESP32 را اندازه بگیرید.
4. ولتاژ 3.3V را بررسی کنید.
5. نتیجه را ثبت کنید.

اندازه گیری

نقطه	مقدار مورد انتظار	مقدار واقعی
ورودی		
5V		
3.3V		

نتیجه

- PASS ☐
- FAIL ☐
- نیازمند بررسی ☐

توضیحات

.....

7. تست شماره T-002

راه اندازی مستقل ESP32

هدف

بررسی سلامت ESP32 بدون اتصال بارهای قدرت.

روش

1. تمام خروجی ها جدا باشند.
2. ESP32 فقط از طریق USB تغذیه شود.
3. برنامه تست بسیار ساده اجرا شود.
4. Serial Monitor فعال شود.
5. پیام آزمایشی ارسال شود.
6. دمای برد در طول تست بررسی شود.

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

دمای اندازه گیری شده

زمان	دما
شروع	
1 دقیقه	
5 دقیقه	
10 دقیقه	

توضیحات

.....

8. تست شماره T-003

بررسی داغ شدن ESP32

هدف

بررسی مشکل افزایش دمای ESP32 که در نمونه اولیه مشاهده شده است.

شرایط

ESP32 بدون اتصال به بارهای قدرت.

روش

1. برنامه ساده اجرا شود.
2. ESP32 بدون بار روشن بماند.
3. دما در فواصل مشخص اندازه‌گیری شود.
4. رفتار چیپ بررسی شود.
5. سپس در صورت تأیید سلامت، تجهیزات به صورت مرحله‌ای اضافه شوند.

نتایج

وضعیت	دما	زمان
		0 دقیقه
		1 دقیقه
		5 دقیقه
		10 دقیقه
		30 دقیقه

نتیجه

- ☐ دما طبیعی
- ☐ دما غیرعادی
- ☐ نیازمند بررسی

علت احتمالی

.....

9. تست شماره T-004

تست GPIO

هدف

اطمینان از عملکرد صحیح پایه‌های خروجی ESP32.

پایه‌های فعلی

کاربرد	GPIO
Light	GPIO23
Fogger	GPIO22
Fan	GPIO21
Pump	GPIO19

روش

هر GPIO به صورت جداگانه تست شود.

مثال:

GPIO23 → HIGH
GPIO23 → LOW

نتیجه

نتیجه	LOW	HIGH	GPIO
			23
			22
			21
			19

10. تست شماره T-005

تست MOSFET

هدف

بررسی عملکرد مدار درایور خروجی.

روش

1. MOSFET بدون بار سنگین تست شود.
2. ورودی SIG بررسی شود.
3. وضعیت خروجی اندازه گیری شود.
4. سپس LED یا بار کوچک متصل شود.
5. عملکرد ON/OFF بررسی شود.
6. دمای MOSFET بررسی شود.

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

توضیحات

.....

11. تست شماره T-006

تست LED

هدف

بررسی اولین خروجی واقعی.

روش

ESP32
↓
GPIO23
↓
MOSFET

↓
LED

LED باید با فرمان نرم افزار:

ON
OFF
ON
OFF

کنترل شود.

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

12. تست شماره T-007

تست فن

روش

فن ابتدا به صورت مستقل تست شود.

موارد بررسی:

- روشن شدن
- خاموش شدن
- جریان مصرفی
- صدای غیرعادی
- دمای MOSFET
- دمای سیم ها
- پایداری

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

13. تست شماره T-008

تست پمپ

موارد بررسی:

- روشن شدن
- خاموش شدن
- جریان
- دبی
- صدای غیرعادی
- لرزش
- نشتی
- دمای MOSFET

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

14. تست شماره T-009

تست مه ساز

موارد بررسی:

- تولید مه
- میزان تولید
- مصرف جریان
- دمای تجهیز
- پاشش آب
- عملکرد طولانی

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

15. تست شماره T-010

تست سنسور DHT

پایه

```
DHT_PIN = GPIO4
```

موارد بررسی

- دما
- رطوبت
- ثبات داده
- خطای خواندن
- قطع و وصل سنسور

نتیجه

پارامتر	مقدار
Temperature	
Humidity	

PASS ☐

FAIL ☐

16. تست شماره T-011

تست Wi-Fi

موارد:

- اتصال اولیه
- دریافت IP
- قطع Wi-Fi
- اتصال مجدد
- پایداری

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

17. تست شماره T-012

تست Blynk

موارد:

- اتصال
- Light
- Fogger
- Fan
- Pump
- Temperature
- Humidity

نتیجه

عملکرد	نتیجه
Light	
Fogger	
Fan	
Pump	
Temperature	
Humidity	

18. تست شماره T-013

تست کنترل دستی

هدف:

اطمینان از اینکه کاربر بتواند هر خروجی را مستقل کنترل کند.

مثال:

Light ON
Light OFF

Fan ON
Fan OFF

Pump ON
Pump OFF

Fogger ON
Fogger OFF

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

19. تست شماره T-014

تست اتوماسیون

هدف

بررسی واکنش سیستم به شرایط محیطی.

مثال:

Humidity < Minimum

↓

Fogger ON

↓

Humidity reaches target

↓

Fogger OFF

موارد بررسی:

- حداقل رطوبت
- حداکثر رطوبت
- زمان بندی
- تأخیر
- جلوگیری از روشن/خاموش شدن سریع
- رفتار هنگام خطای سنسور

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

20. تست شماره T-015

تست ایمنی

موارد:

☐ اتصال کوتاه

☐ قطع سنسور

☐ قطع Wi-Fi

☐ قطع برق

☐ راه اندازی مجدد ESP32

☐ گیر کردن پمپ

☐ توقف فن

☐ خطای مه ساز

☐ افزایش دما

21. تست سازه

بررسی

- استحکام
- تراز بودن
- آب بندی
- محل نصب تجهیزات
- مسیر سیم ها
- مسیر شلنگ ها
- دسترسی تعمیرات

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

22. تست نشتی آب

روش

1. مخزن پر شود.
2. پمپ روشن شود.
3. آبشار فعال شود.
4. حداقل 30 دقیقه سیستم بررسی شود.
5. تمام نقاط اتصال بررسی شوند.

نتیجه

- ☐ بدون نشتی
- ☐ نشتی مشاهده شد

محل نشتی:

.....

23. تست انتقال مه

هدف

بررسی انتقال صحیح مه از مه ساز به محفظه شیشه ای.

مسیر

Fogger
↓
Base
↓
Fan
↓
Rear Channel
↓
Top of Glass

موارد بررسی

- تولید مه
- حرکت مه
- خروج از کانال
- توزیع داخل شیشه

- تجمع آب
- عملکرد فن

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

24. تست یکپارچه سیستم

این تست فقط زمانی انجام شود که تمام تست‌های پایه موفق باشند.

سیستم کامل:

Sensors



ESP32



Software



MOSFET



Outputs



Environment



Sensors

تمام اجزا همزمان فعال شوند.

مدت تست

..... ساعت

نتیجه

PASS ☐

FAIL ☐

25. تست طولانی مدت

هدف

بررسی پایداری واقعی سیستم.

مدت هدف:

حداقل 24 ساعت

در نسخه‌های بعدی:

48 تا 72 ساعت

پارامترهای ثبت‌شونده

- دمای ESP32
- دمای محیط
- رطوبت
- وضعیت فن
- وضعیت پمپ
- وضعیت مه‌ساز
- وضعیت نور
- قطع Wi-Fi
- Restart
- خطاهای نرم‌افزار

26. جدول ثبت تست طولانی مدت

زمان	دما	رطوبت	فن	پمپ	مه	نور	خطا

27. ثبت خطاها

هر خطای مشاهده‌شده باید ثبت شود.

ID	تاریخ	بخش	خطا	علت احتمالی	راه‌حل	وضعیت
E-001		ESP32	افزایش دما		باز	

28. طبقه‌بندی خطا

بحرانی

خطری برای انسان، تجهیزات یا برد ایجاد می‌کند.

اقدام: توقف تست.

مهم

باعث عملکرد نادرست سیستم می‌شود.

اقدام: رفع قبل از مرحله بعد.

جزئی

عملکرد اصلی را مختل نمی‌کند.

اقدام: ثبت برای نسخه بعد.

29. معیار قبولی پروژه

پروژه زمانی آماده ورود به مرحله نمونه نهایی است که:

☐ تغذیه پایدار باشد.

☐ ESP32 بدون داغ شدن غیرعادی کار کند.

☐ GPIOها صحیح باشند.

☐ MOSFETها صحیح کار کنند.

☐ تمام خروجی‌ها صحیح کار کنند.

☐ سنسورها پایدار باشند.

☐ Wi-Fi پایدار باشد.

☐ Blynk پایدار باشد.

☐ کنترل دستی صحیح باشد.

☐ اتوماسیون صحیح باشد.

☐ سیستم آب نشتی نداشته باشد.

☐ انتقال مه صحیح باشد.

☐ تست طولانی مدت موفق باشد.

30. وضعیت فعلی تست

وضعیت	بخش
نیازمند تست	تغذیه
نیازمند بررسی دما	ESP32
نیازمند تست	GPIO
نیازمند تست	MOSFET
نیازمند تست	LED
نیازمند تست	Fan
نیازمند تست	Pump
نیازمند تست	Fogger
نیازمند تست	DHT
نیازمند تست	Wi-Fi
نیازمند تست	Blynk
هنوز کامل نشده	Automation
در حال طراحی	سازه
در حال طراحی	سیستم آب
در حال طراحی	سیستم مه
شروع نشده	تست یکپارچه
شروع نشده	تست طولانی مدت

31. مرحله بعدی

در شرایط فعلی، تست باید از ESP32 و تغذیه شروع شود.

ترتیب دقیق:

1. بدون بار ESP32
- ↓
2. بررسی تغذیه
- ↓
3. بررسی دمای ESP32
- ↓
4. تست GPIO
- ↓
5. تست MOSFET
- ↓
6. تست LED
- ↓
7. تست سایر خروجی‌ها

تا زمانی که ESP32 از نظر تغذیه و دما تأیید نشده، اتصال همزمان تجهیزات قدرت توصیه نمی‌شود.

32. ثبت جلسه تست

هر بار تست انجام می‌شود:

تاریخ:

.....

تست انجام شده:

.....

نتیجه:

.....

مشکل مشاهده شده:

.....

تصمیم:

.....

مرحله بعد:

.....

33. تاریخچه تغییرات سند

تغییر	تاریخ	نسخه
ایجاد ساختار اولیه سند تست	2026-08-08	0.1

34. قانون به روزرسانی این فایل

بعد از هر تست، حداقل این موارد باید ثبت شوند:

1. شماره تست
2. تاریخ
3. شرایط تست
4. نتیجه
5. اندازه گیری ها
6. خطاهای مشاهده شده
7. تصمیم
8. مرحله بعد

هیچ تستی بدون ثبت نتیجه، «تأیید شده» محسوب نمی شود.

پایان فایل شماره 05

GlassGarden — Test & Validation Document